

Exercices — Niveau Facile

Thème 1 : compter les chiffres significatifs

Objectif : dénombrer les CS d'un nombre écrit sous forme décimale, en maîtrisant le rôle des zéros. Pour chaque item, donne le nombre de CS (et rien d'autre).

Exercice 1 — Chiffres non nuls uniquement

Donne le nombre de chiffres significatifs de chacun des nombres suivants :

- a) 837 b) 42,5 c) 6,1234 d) 9 e) 318,49

Exercice 2 — Zéros de tête

Combien de chiffres significatifs possède chacune de ces mesures ? Justifie mentalement par le rôle des zéros.

- a) 0,007 b) 0,42 c) 0,003 05 d) 0,000 010 e) 0,68

Exercice 3 — Zéros captifs et zéros de queue

Donne le nombre de chiffres significatifs. Attention à bien distinguer les deux familles de zéros « significatifs ».

- a) 2005 b) 60,0 c) 1,004 d) 15,200 e) 40,080

Exercice 4 — Chiffres significatifs contre décimales

Pour chacun des nombres, donne **deux** informations : le nombre de *décimales* (chiffres après la virgule) *et* le nombre de chiffres significatifs. Conclue sur le fait que ce sont deux comptages différents.

- a) 0,007 b) 42,5 c) 15,200 d) 3,0

Exercice 5 — Le rôle de chaque zéro

On considère la masse $m = 0,040\,80\text{ g}$.

- a) Recopie le nombre et, pour *chaque* zéro, indique s'il est significatif ou non, en précisant sa catégorie (de tête, captif, ou de queue).
b) Déduis-en le nombre total de chiffres significatifs de m .